

Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Método de Flexibilidad y Resolución de Estructuras Hiperestáticas

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026

Esteban Cortés Hernández

Introducción

Contexto

- Principio de fuerzas virtuales y el método de carga unitaria han permitido determinar desplazamientos y giros de estructuras en varios casos:
  - Carga puntual
  - Carga distribuida
  - Cambios de temperatura
  - Defectos de fabricación
  - Asentamientos
  - Apoyos elásticos

- Todo lo anterior aplica a estructuras isostáticas

Introducción

Objetivos

- En esta unidad, se busca generalizar el rango de aplicación a estructuras hiperestáticas. Para esto se estudia la construcción y utilización de matrices de flexibilidad
  - Conceptualmente, es solo un caso especial del principio de fuerzas virtuales
  - Permite dar tratamiento ordenado y sistemático al momento de analizar estructuras (isostáticas e hiperestáticas)

- En la literatura, los nombres “método de flexibilidad”, “método de carga unitaria” y “método de fuerza” se utilizan indistintamente

Introducción

Objetivos

- Además de estudiar el método de flexibilidad, se estudian aspectos específicos de su uso
  - Asentamientos
  - Apoyos elásticos
  - Cambios de temperatura
  - Deformaciones iniciales
  - Pretensado
  - Simetría

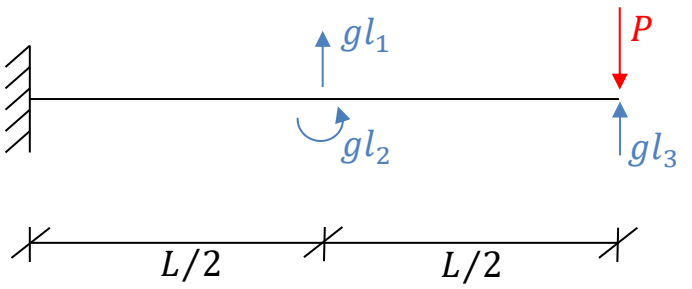
- De manera adicional, se estudia la conexión entre el método de flexibilidad y el Teorema de Castigliano (parte 2)

Grado de Libertad

Concepto

- Con el objeto de estudiar estructuras, es habitual introducir grados de libertad.
  - Es una coordenada asociada a la ubicación y dirección de una fuerza y/o desplazamiento
  - Es posible introducir tantos grados de libertad como sea requerido

- Ejemplo:
  - Viga en voladizo con carga en el extremo.
  - Interesa controlar desplazamiento y giro en punto medio.

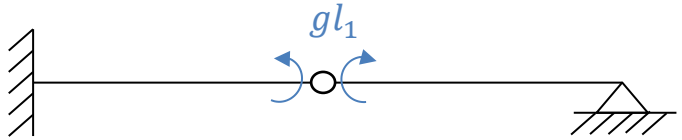


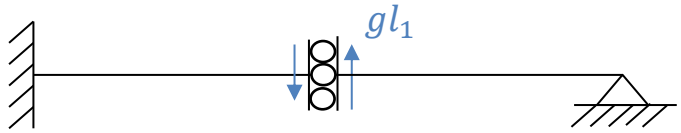
gl: grado de libertad

Grado de Libertad

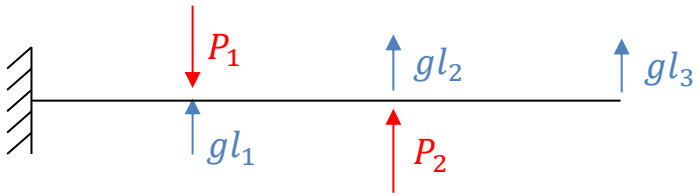
Concepto

- Un grado de libertad puede ser utilizado para medir desplazamientos relativos





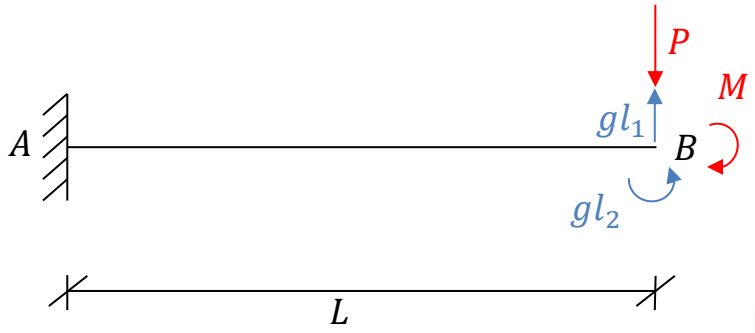
- Note que grado de libertad fija un cierto sentido
- Ejemplo:
  - Desplazamiento ocasionado por P_1 en gl 3 es negativo.
  - Desplazamiento ocasionado por P_2 en gl 3 es positivo.



Método de Flexibilidad

Concepto

- El método de flexibilidad permite relacionar las cargas y desplazamientos en una estructura mediante una expresión matricial
- Ejemplo:
  - Viga sometida a carga y momento en el extremo; interesa conocer deflexión y giro en el extremo



$$\begin{Bmatrix} \delta_{B,y} \\ \theta_B \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} F \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -P \\ -M \end{Bmatrix}$$

Desplazamientos en grados de libertad

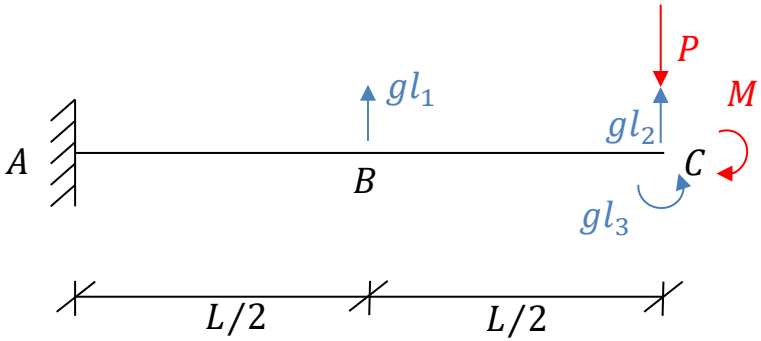
Matriz de flexibilidad

Cargas aplicadas en grados de libertad

Método de Flexibilidad

Concepto

- Ejemplo:
  - Viga sometida a carga y momento en el extremo; interesa conocer deflexión en el punto medio



$$\begin{Bmatrix} \delta_{B,y} \\ \delta_{C,y} \\ \theta_C \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} F \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -P \\ -M \end{Bmatrix}$$

Desplazamientos en grados de libertad

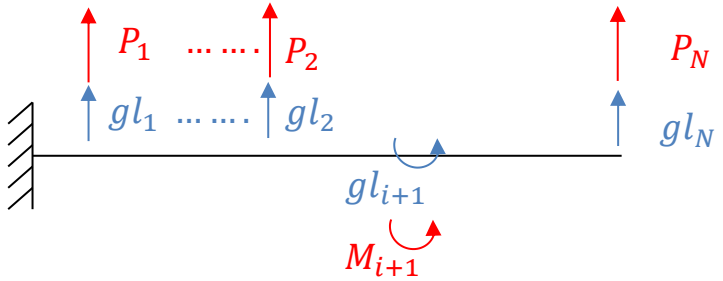
Matriz de flexibilidad

Cargas aplicadas en grados de libertad

Método de Flexibilidad

Concepto

- Caso general: sistema de N grados de libertad



$$\begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_N \end{Bmatrix}_{N\times 1} = \begin{bmatrix} F \end{bmatrix}_{N\times N} \begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_N \end{Bmatrix}_{N\times 1}$$

Desplazamientos en grados de libertad

Matriz de flexibilidad

Cargas aplicadas en grados de libertad

La matriz de flexibilidad $[F]$ tiene dimensión $N \times N$, relaciona cargas en los distintos gl con desplazamientos en los gl

Método de Flexibilidad

Interpretación de la Matriz de Flexibilidad

- Considere un sistema de 1 gl



- La relación de flexibilidad es:

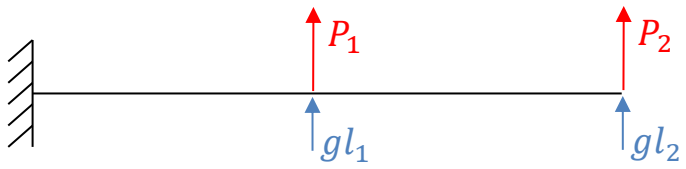
$$\{\delta\} = [F]\ \{P\} \quad \Rightarrow \quad \{\ \delta_1\ \} = [\ f_{11}\ ]\ \{\ P_1\ \}$$

- f_{11} es un coeficiente de flexibilidad
  - Si $P_1 = 1$, $\delta_1 = f_{11}$. Es decir, f_{11} es el desplazamiento en el gl 1 debido a una carga unitaria aplicada en el gl 1.

Método de Flexibilidad

Interpretación de la Matriz de Flexibilidad

- Considere un sistema de 2 gl



- La relación de flexibilidad es:

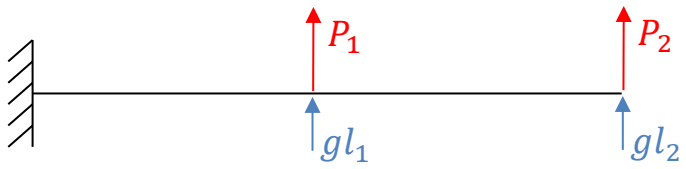
$$\{\delta\} = [F]\ \{P\} \quad \Rightarrow \quad \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{Bmatrix}$$

- $f_{ij},\ i,j = 1,2$ son coeficientes de flexibilidad
  - Si $P_1 = 1$ y $P_2 = 0$, $\delta_1 = f_{11}$. Es decir, f_{11} es el desplazamiento en el gl 1 debido a una carga unitaria aplicada en el gl 1

Método de Flexibilidad

Interpretación de la Matriz de Flexibilidad

- Considere un sistema de 2 gl

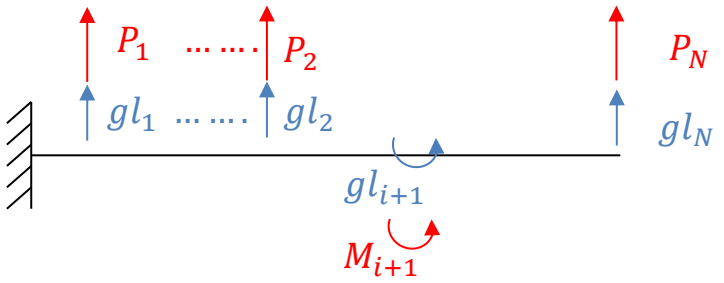


- $f_{ij},\ i,j = 1{,}2$ son coeficientes de flexibilidad
  - Si $P_1 = 1$ y $P_2 = 0$, $\delta_2 = f_{21}$. Es decir, f_{21} es el desplazamiento en el gl 2 debido a una carga unitaria aplicada en el gl 1
  - Si $P_1 = 0$ y $P_2 = 1$, $\delta_1 = f_{12}$. Es decir, f_{12} es el desplazamiento en el gl 1 debido a una carga unitaria aplicada en el gl 2
  - Si $P_1 = 0$ y $P_2 = 1$, $\delta_2 = f_{22}$. Es decir, f_{22} es el desplazamiento en el gl 2 debido a una carga unitaria aplicada en el gl 2

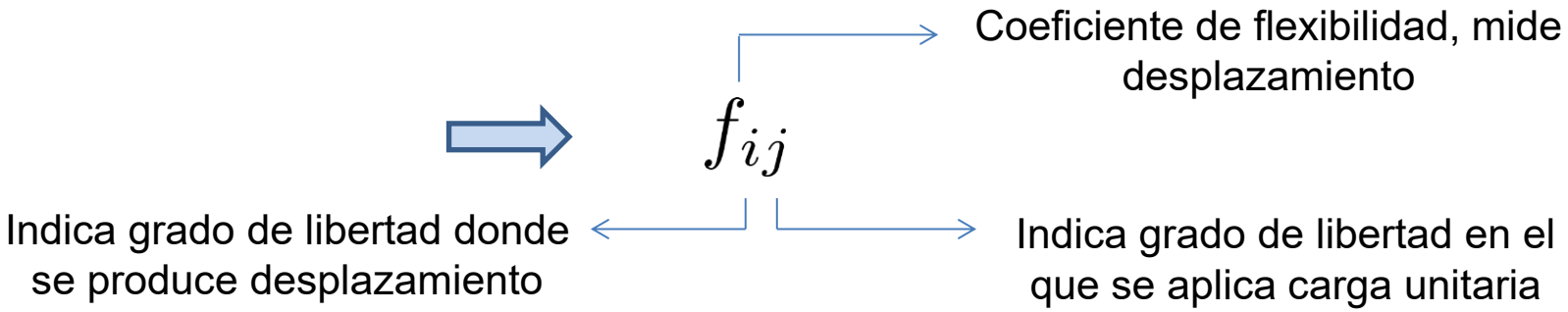
Método de Flexibilidad

Interpretación de la Matriz de Flexibilidad

- Caso general: sistema de N grados de libertad



- El coeficiente de flexibilidad f_{ij} es el desplazamiento en el grado de libertad i debido a una carga unitaria aplicada en el grado de libertad j



Método de Flexibilidad

Teorema de Betti y Teorema de Maxwell

- Con el objeto de estudiar una propiedad de la matriz de flexibilidad, es relevante estudiar los teoremas de Betti y Maxwell
- Teorema de Betti: si sobre un sistema estructural se considera la acción de dos conjuntos A y B de fuerzas externas en equilibrio, el trabajo externo desarrollado por las fuerzas del conjunto A en los desplazamientos producidos por el conjunto B, es igual al trabajo externo desarrollado por las fuerzas del conjunto B en los desplazamientos originados por el conjunto de fuerzas A

$$\sum_{k=1}^{N_B} P_{B,k} \ \Delta_{BA,k} = \sum_{l=1}^{N_A} P_{A,l} \ \Delta_{AB,l}$$

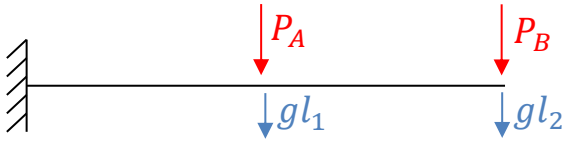
Donde

- $P_{X,m}$: m-ésima fuerza del conjunto de cargas X
- $\Delta_{IJ,m}$: desplazamiento en el m-ésimo grado de libertad del conjunto de cargas I debido al conjunto de cargas J

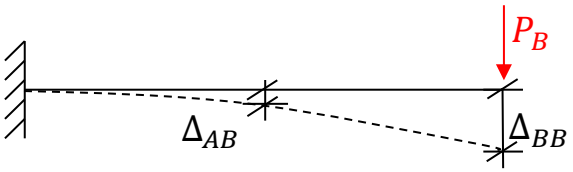
Método de Flexibilidad

Teorema de Betti y Teorema de Maxwell

- Teorema de Betti: demostración
  - Considere la viga de la figura

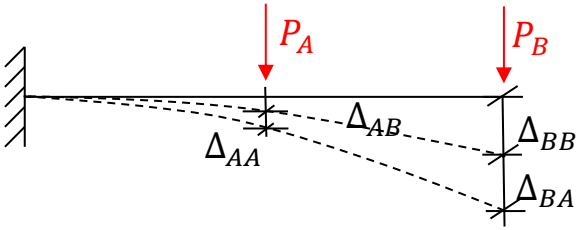


  - Caso 1: Asuma que primero se aplica P_B y luego, P_A
    - Trabajo realizado al aplicar P_B



$$W_B = \frac{1}{2} P_B \Delta_{BB}$$

    - Trabajo realizado al aplicar P_A (estando P_B aplicada)



$$W_A = \frac{1}{2} P_A \Delta_{AA} + P_B \Delta_{BA}$$

Método de Flexibilidad

Teorema de Betti y Teorema de Maxwell

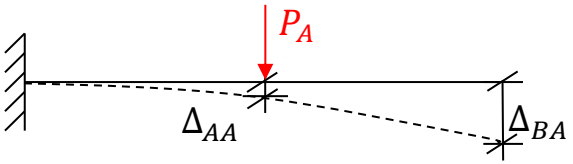
- Teorema de Betti: demostración
  - Caso 1: Asuma que primero se aplica P_B y luego, P_A
    - Trabajo total realizado

$$W = W_B + W_A = \frac{1}{2}P_B\Delta_{BB} + \frac{1}{2}P_A\Delta_{AA} + P_B\Delta_{BA}$$

Método de Flexibilidad

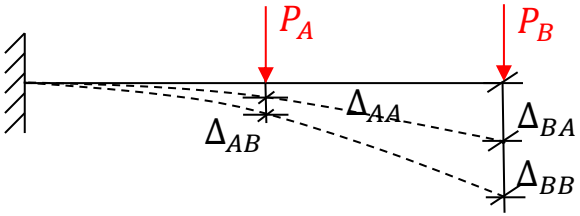
Teorema de Betti y Teorema de Maxwell

- Teorema de Betti: demostración
  - Caso 2: Asuma que primero se aplica P_A y luego, P_B
    - Trabajo realizado al aplicar P_A



$$W'_A = \frac{1}{2} P_A \Delta_{AA}$$

    - Trabajo realizado al aplicar P_B (estando P_A aplicada)



$$W'_B = \frac{1}{2} P_B \Delta_{BB} + P_A \Delta_{AB}$$

    - Trabajo total realizado

$$W' = W'_A + W'_B = \frac{1}{2} P_A \Delta_{AA} + \frac{1}{2} P_B \Delta_{BB} + P_A \Delta_{AB}$$

Método de Flexibilidad

Teorema de Betti y Teorema de Maxwell

- Teorema de Betti: demostración
  - Evidentemente, el trabajo total asociado a los casos 1 y 2 es idéntico

$$W = W' \Longrightarrow \boxed{P_B \, \Delta_{BA} = P_A \, \Delta_{AB}}$$

- Note que la aplicación del teorema de Betti se restringe a estructuras lineales y elásticas sometidas a pequeñas deformaciones

Método de Flexibilidad

Teorema de Betti y Teorema de Maxwell

- Teorema de Maxwell:
  - En el caso particular en que $P_A = P_B = 1$, se cumple que:

$$\Delta_{BA} = \Delta_{AB}$$

  - Dado que $\Delta_{BA} = \Delta_{AB}$ son ocasionados por cargas unitarias, $\Delta_{BA} = f_{21}$ y $\Delta_{AB} = f_{12}$. En consecuencia:

$$\boxed{f_{21} = f_{12}}$$ Teorema de Maxwell

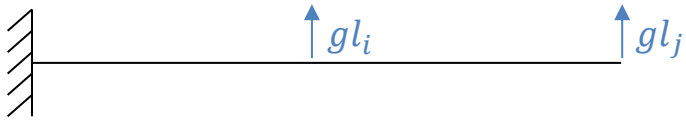
  - En general, para una estructura lineal elástica sometida a pequeñas deformaciones, se cumple que:

$$\boxed{f_{ji} = f_{ij}}$$

Método de Flexibilidad

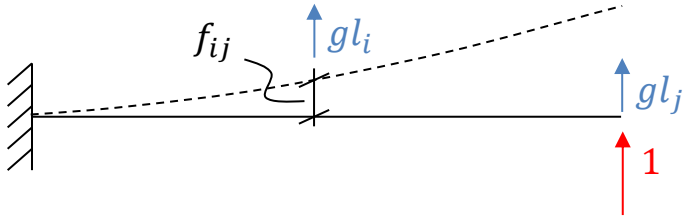
Cálculo de la Matriz de Flexibilidad

- Los coeficientes de la matriz de flexibilidad corresponden a desplazamientos. Por lo tanto, es posible utilizar el método de carga unitaria para calcularlos



$$[\ F\ ] = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & f_{1N} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{ij} & \cdots & f_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \vdots \\ f_{N1} & f_{N2} & \cdots & \cdots & \cdots & f_{NN} \end{bmatrix}$$

- Recordar que f_{ij} es el desplazamiento en el gl i debido a una carga unitaria aplicada en j



Método de Flexibilidad

Cálculo de la Matriz de Flexibilidad

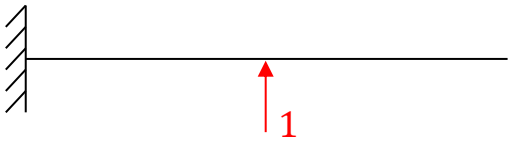
- Por lo tanto, el cálculo de f_{ij} implica:

Estructura real



Diagramas de fuerzas internas de momento ($m_j(x)$), corte ($v_j(x)$) y fuerza axial ($n_j(x)$)

Estructura virtual



Diagramas de fuerzas internas de momento ($m_i(x)$), corte ($v_i(x)$) y fuerza axial ($n_i(x)$)

$$f_{ij} = \int_0^L \frac{m_i(x)m_j(x)}{EI}dx + \int_0^L \frac{v_i(x)v_j(x)}{G\,(A/k)}dx + \int_0^L \frac{n_i(x)n_j(x)}{EA}dx$$

es habitual considerar solo los efectos de flexión

Método de Flexibilidad

Cálculo de la Matriz de Flexibilidad

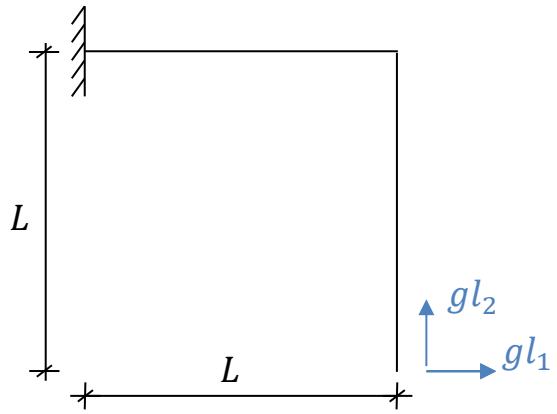
- En resumen, para calcular la matriz de flexibilidad de una estructura de N grados de libertad se requiere:
  - Calcular N conjuntos de diagramas de fuerzas internas ($m_i(x), v_i(x)$ y $n_i(x)$, $i = 1, \ldots, N$) ocasionados por cargas unitarias aplicadas en cada gl
  - Calcular los N^2 coeficientes de flexibilidad requeridos haciendo uso de la propiedad que la matriz $[F]$ es simétrica

$$f_{ij} = \int_0^L \frac{m_i(x) m_j(x)}{EI} dx, \quad \text{para} \quad i = 1, ..., N \quad y \quad j \leq i$$

Método de Flexibilidad

Cálculo de la Matriz de Flexibilidad

- Ejemplo:
  - Calcular la relación de flexibilidad
  - Propiedades de sección transversal: EI constante. Depreciar deformación axial y corte

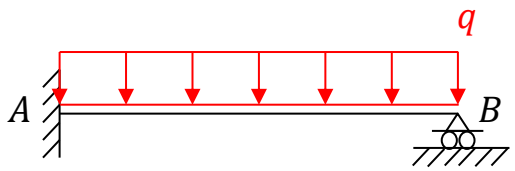


R: $$\left\{ \begin{array}{c} d_1 \\ d_2 \end{array} \right\} = \frac{L^3}{EI} \left[\begin{array}{cc} 4/3 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \end{array} \right\}$$

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Concepto

- Las técnicas estudiadas hasta este momento permiten calcular desplazamientos y giros en cualquier punto de una estructura
  - Aplicación restringida a sistemas isostáticos (se requiere conocer diagramas de fuerzas internas)
- Estructura hiperestática
  - No es posible calcular diagramas de fuerzas internas de manera directa
  - Ecuaciones de equilibrio son insuficientes para determinar fuerzas internas
- Ejemplo:
  - Viga de propiedades. EI: constante.

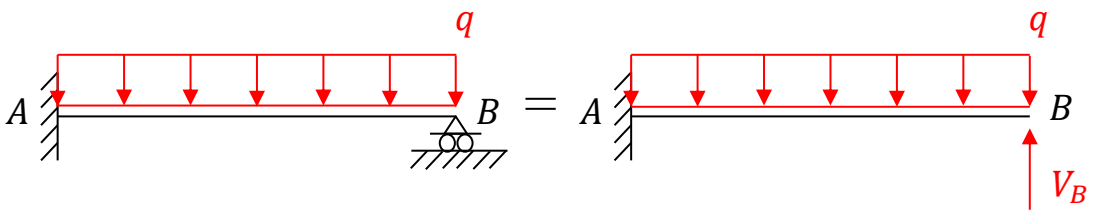


Estructura con 1 grado de hiperestaticidad

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

- Con el objeto de generar más ecuaciones para poder determinar reacciones, se liberan vínculos
  - Al liberar vínculos, estructura pasa a ser isostática.
  - Es necesario que estructura con vínculos libres mantenga condiciones de desplazamiento compatibles con la estructura original
- Ejemplo: (continuación)
  - Se libera vínculo vertical del apoyo B



y $\boxed{\Delta_{B,y} = 0}$

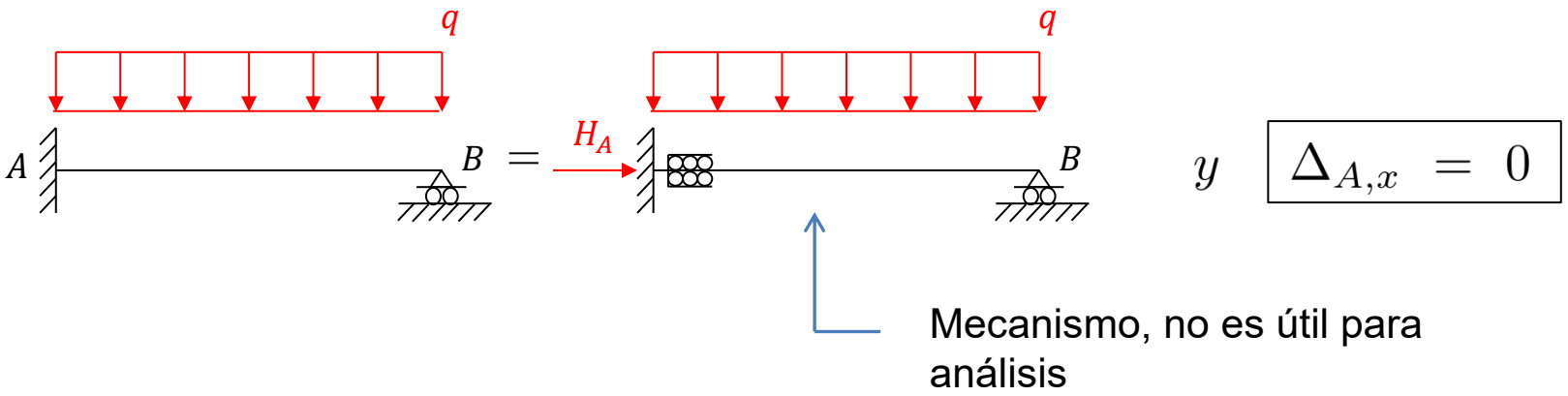
(condición del vínculo)

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

- Al momento de liberar un vínculo, se debe verificar que la estructura sea estable. En caso contrario, estructura con vínculo liberado no es útil

- Ejemplo (continuación)
  - Se libera vínculo horizontal en A. Estructura se transforma en mecanismo, no es útil para análisis



Análisis de Estructuras Hiperestáticas

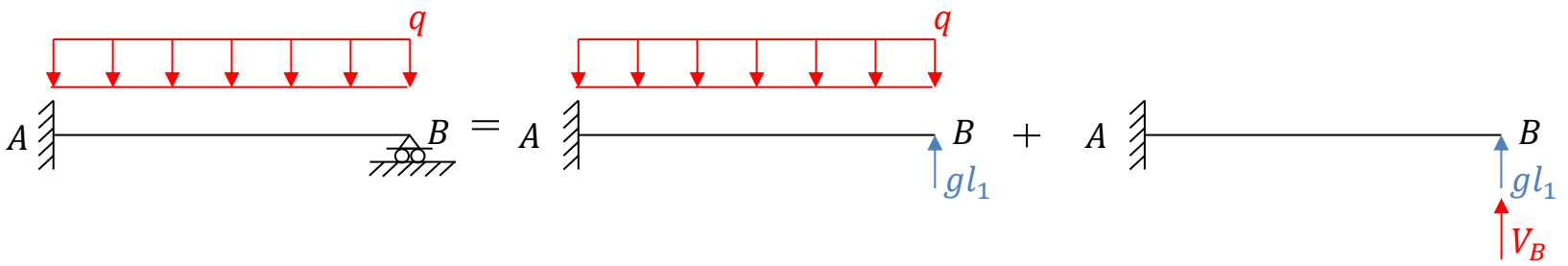
Estrategia

- Al momento de liberar un vínculo, se introduce un grado de libertad con el objeto de determinar desplazamiento. Además, se separan los efectos de las cargas de la estructura de las fuerzas asociadas a los vínculos liberados
- Ejemplo (continuación)

Estructura hiperestática

Estructura isostática con cargas

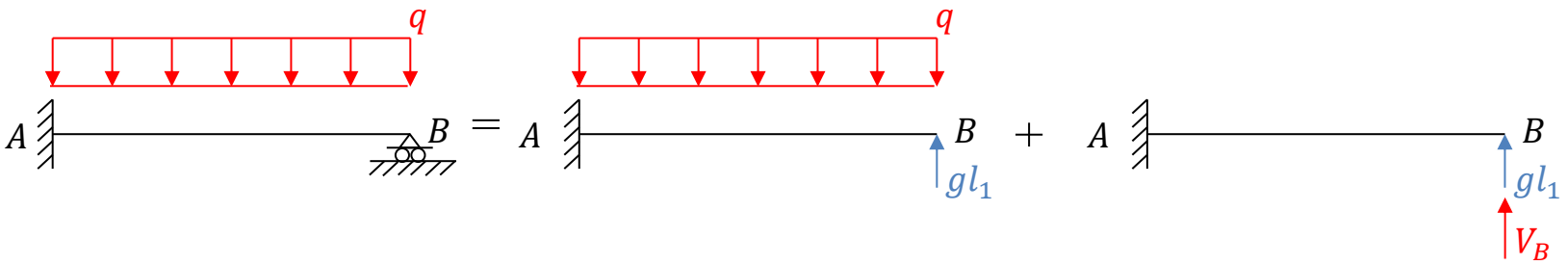
Estructura isostática con fuerzas asociadas a los vínculos liberados



Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

- El desplazamiento en el vínculo liberado para la estructura isostática con cargas se calcula mediante carga unitaria
- El desplazamiento en el vínculo liberado para la estructura isostática con fuerzas asociadas a dicho vínculo se calcula con el método de flexibilidad
- Ejemplo (continuación)

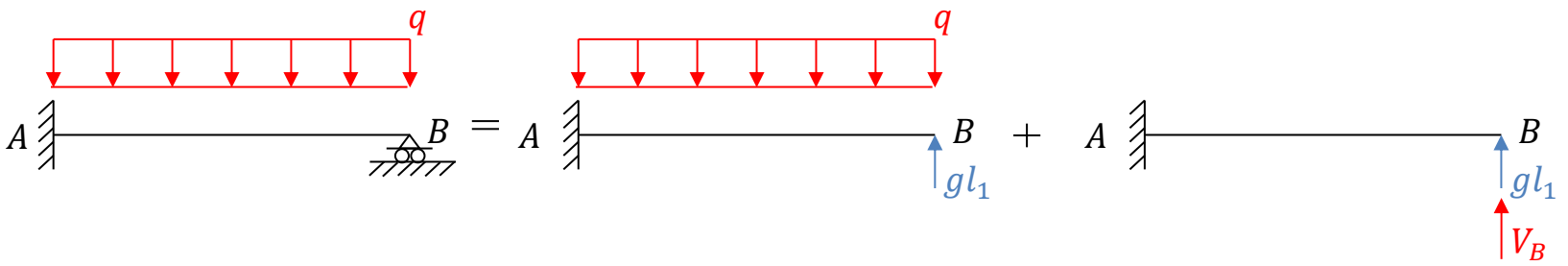


$$\underbrace{\Delta_{B,y}}_{\text{desplazamiento en estructura original}} = \underbrace{\Delta^0_{B,y}}_{\text{desplazamiento en estructura isostática}} + \underbrace{f_{11}\ V_B}_{\text{desplazamiento ocasionado por fuerzas asociadas a vínculos}}$$

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

- Note que el desplazamiento del vínculo en la estructura original es nulo (posible excepción: asentamiento). Luego es posible calcular el valor de la reacción incógnita
- Ejemplo (continuación)



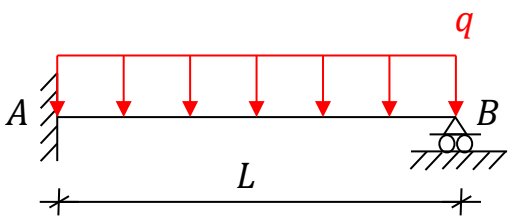
$$0 = \Delta^0_{B,y} + f_{11}\, V_B$$

$$\Rightarrow \boxed{V_B = -\frac{\Delta^0_{B,y}}{f_{11}}}$$

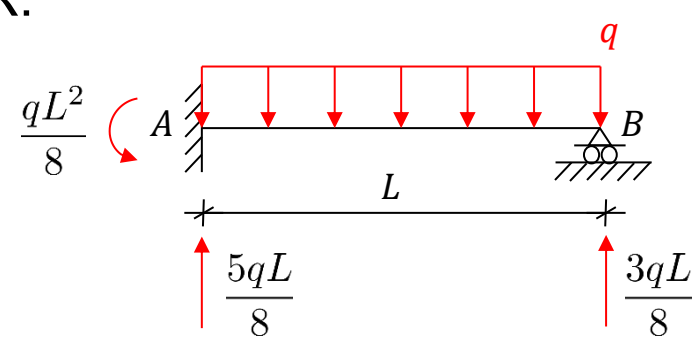
Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

- Durante el desarrollo, hay que seguir convención de desplazamiento positivo definido por grado de libertad introducido
- Ejemplo:
  - Calcular reacciones de la viga de la figura. Considerar EI constante. Para resolver el problema, libere el vínculo vertical en B



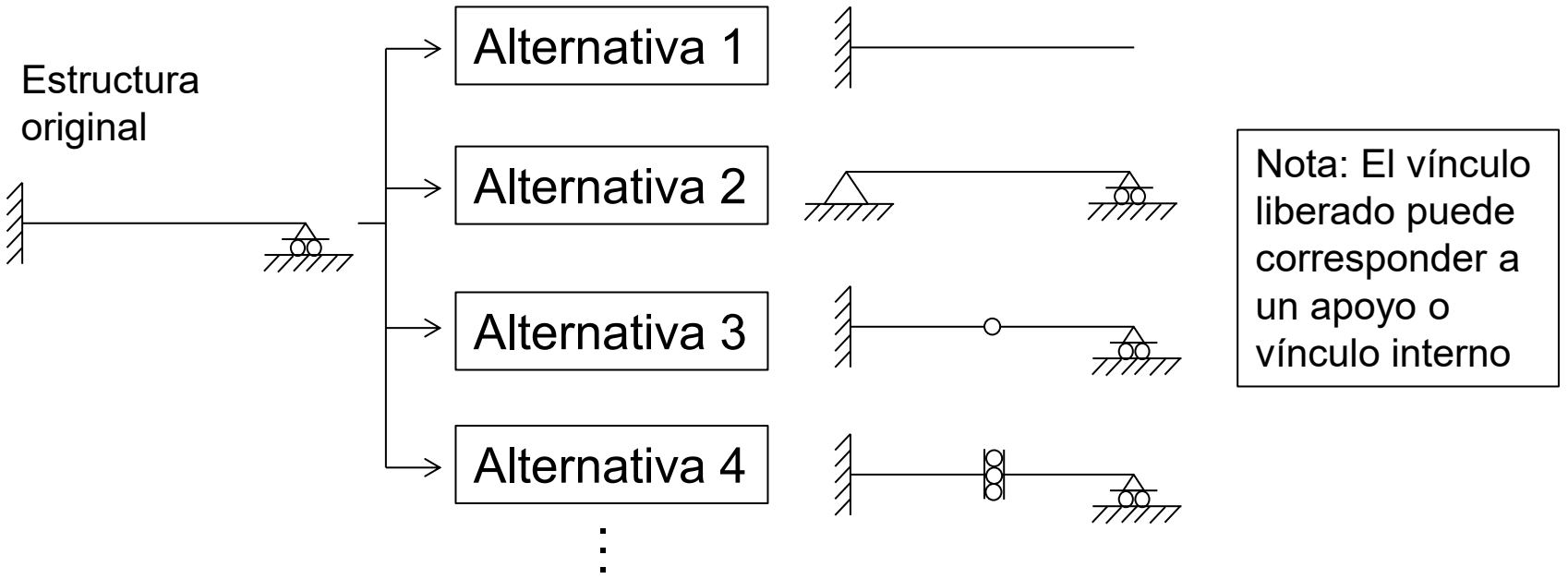
R:



Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Procedimiento

- Paso 1: determine el grado de hiperestaticidad de la estructura. Libere un número de vínculos igual al grado de indeterminación estática. Cuide que la estructura resultante sea estable y estáticamente determinada

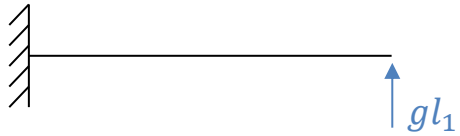


Análisis de Estructuras Hiperestáticas

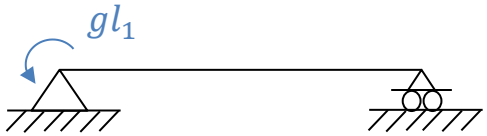
Procedimiento

- Paso 2: introduzca grados de libertad asociados a los vínculos liberados

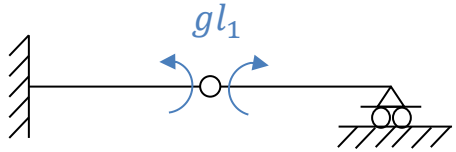
Alternativa 1



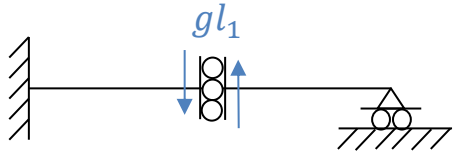
Alternativa 2



Alternativa 3



Alternativa 4

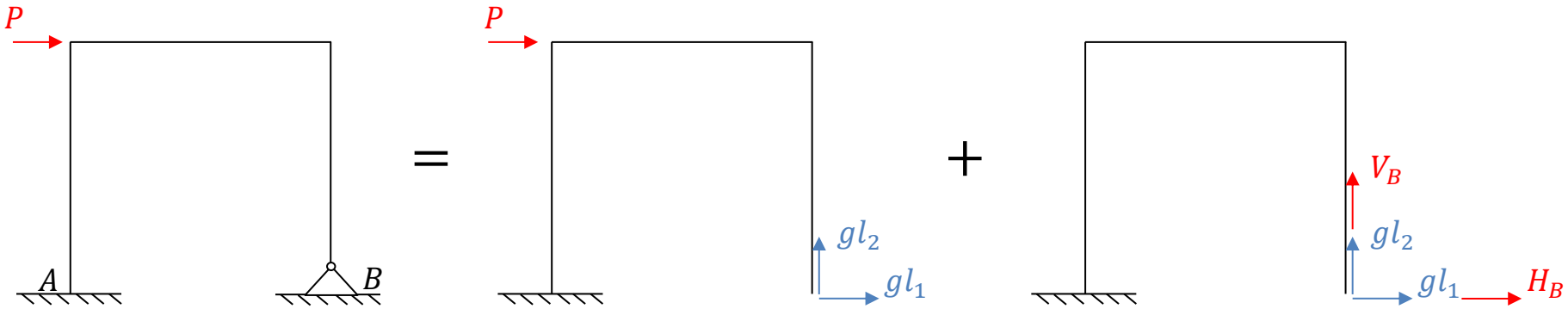


⋮

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Procedimiento

- Paso 3: calcule los desplazamientos de la estructura isostática en los grados de libertad considerando las cargas originales. Utilice carga unitaria



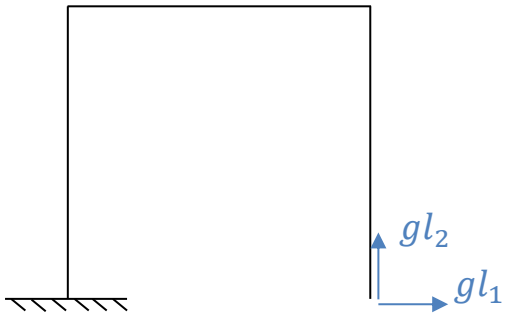
$$\{\ \Delta^0\ \} = \begin{Bmatrix} \Delta_1^0 \\ \Delta_2^0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \int_0^{L_T} \frac{M(x)m_1(x)}{EI}dx \\ \int_0^{L_T} \frac{M(x)m_2(x)}{EI}dx \end{Bmatrix}$$

- Generalmente se considera solo flexión.
- $M(x)$: momento en estructura isostática debido a carga original
- $m_i(x)$: momento en estructura isostática debido a carga unitaria en grado de libertad i

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Procedimiento

- Paso 4: calcule la matriz de flexibilidad asociada a los grados de libertad



$$[\ F\ ] = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{bmatrix}$$

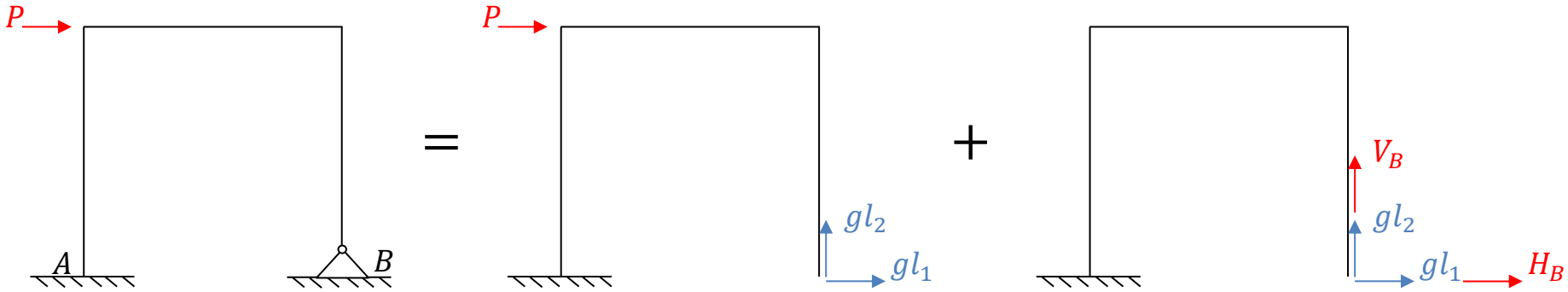
$$f_{11} = \int_0^{L_T} \frac{m_1^2(x)}{EI} dx \qquad f_{22} = \int_0^{L_T} \frac{m_2^2(x)}{EI} dx$$

$$f_{21} = f_{12} = \int_0^{L_T} \frac{m_1(x) m_2(x)}{EI} dx$$

Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Procedimiento

- Paso 5: calcule las fuerzas asociadas a los vínculos liberados. Se requiere invertir la matriz de flexibilidad $[F]$



$$\begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \Delta_1^0 \\ \Delta_2^0 \end{Bmatrix} + [\ F\ ] \begin{Bmatrix} H_B \\ V_B \end{Bmatrix}$$

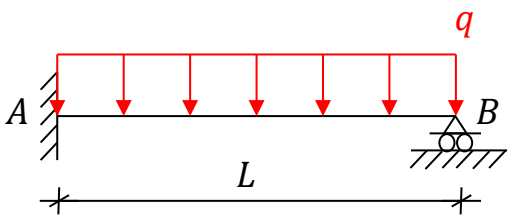
$$\Rightarrow \begin{Bmatrix} H_B \\ V_B \end{Bmatrix} = [\ F\ ]^{-1} \left(\begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} \Delta_1^0 \\ \Delta_2^0 \end{Bmatrix} \right)$$

Note que habitualmente $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$ (posible excepción: asentamiento)

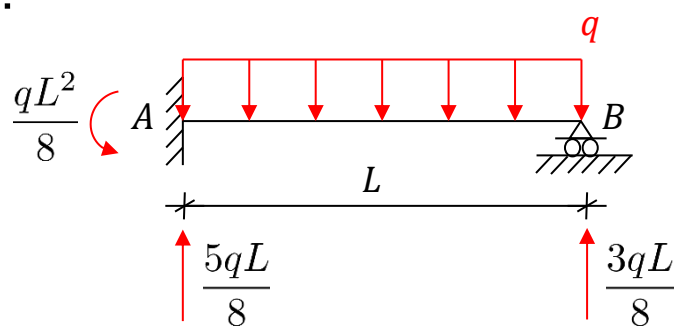
Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Ejemplos

- Ejemplo 1:
  - Calcular reacciones de la viga de la figura. Considerar EI: constante
  - Caso A: liberar vínculo al giro en el apoyo A
  - Caso B: liberar vínculo al giro en el punto medio
  - Caso C: liberar vínculo al desplazamiento vertical en el punto medio



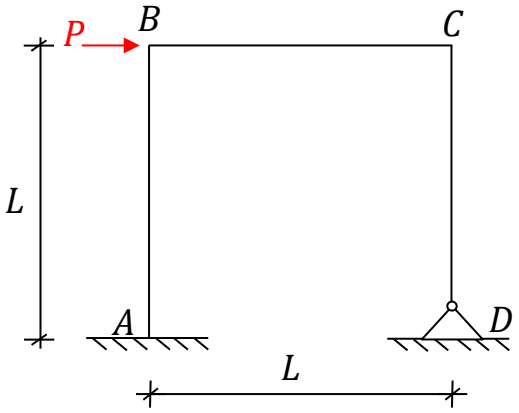
R:



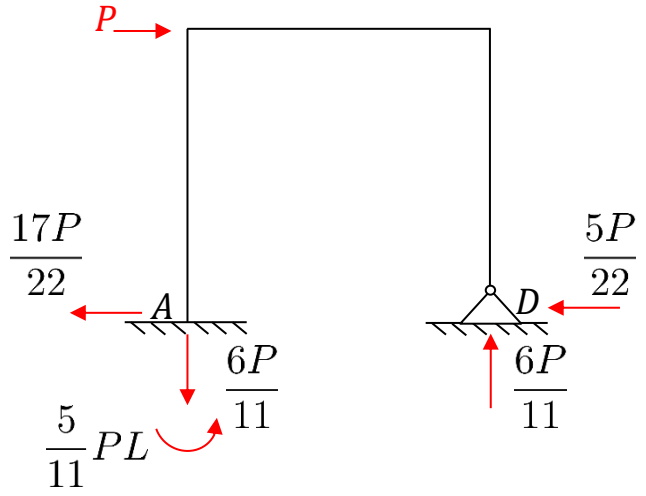
Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Ejemplos

- Ejemplo 2:
  - Calcular las reacciones del marco de la figura. Considerar EI: constante
  - Liberar vínculos del apoyo D



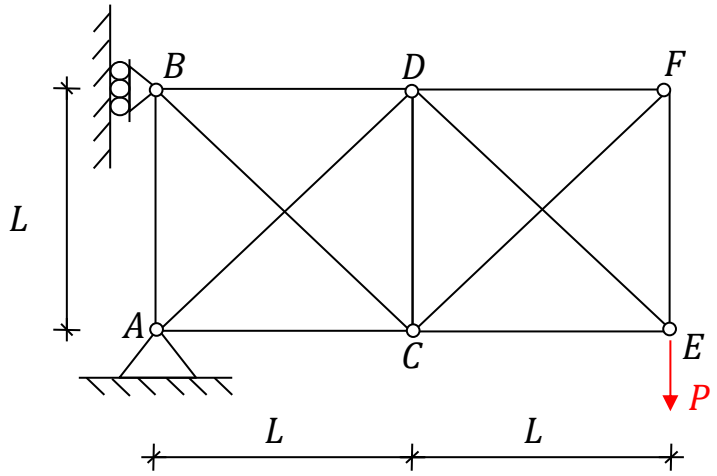
R:



Análisis de Estructuras Hiperestáticas

Ejemplos

- Ejemplo 3:
  - Calcular las fuerzas del enrejado de la figura. Considerar EA: constante
  - Liberar vínculos en barras AD y CF



R: $N_{AD} = -0.789P$,
$N_{CF} = -0.625P$

Fuerzas Internas de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

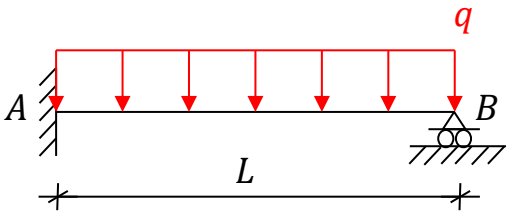
- Una vez que las fuerzas redundantes han sido determinadas, los diagramas de fuerzas internas de la estructura hiperestática pueden ser determinados **superponiendo** los diagramas de fuerzas internas de cada una de las estructuras isostáticas analizadas

- El procedimiento de **superponer** los diagramas de las estructuras isostáticas es muy sencillo y se evita realizar cálculos adicionales

Fuerzas Internas de Estructuras Hiperestáticas

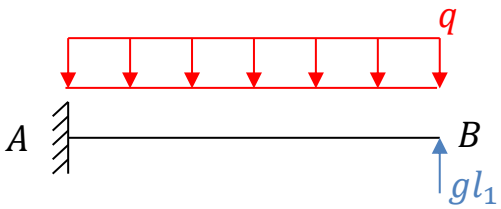
Ejemplo

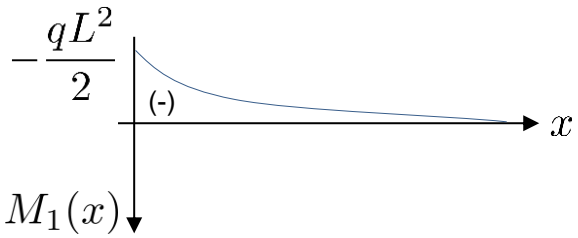
- Calcule el diagrama de momento de la viga de la figura (EI constante). Asuma que ya se ha resuelto el problema hiperestático liberando el vínculo vertical en B



$$V_B = -\frac{\Delta^0_{B,y}}{f_{11}} = \frac{3qL}{8}$$

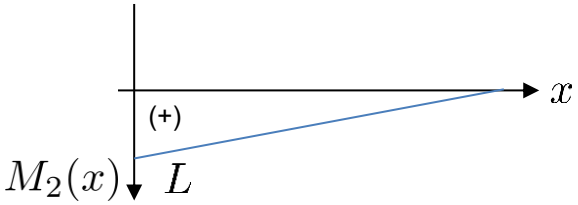
Isostática A





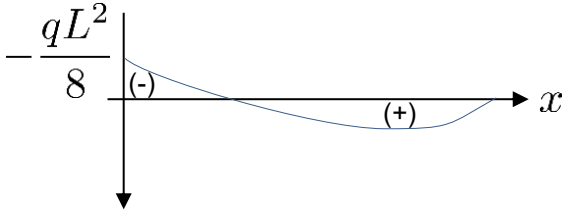
Isostática B





(diagrama de momento considerando carga unitaria)

Estructura Hiperestática

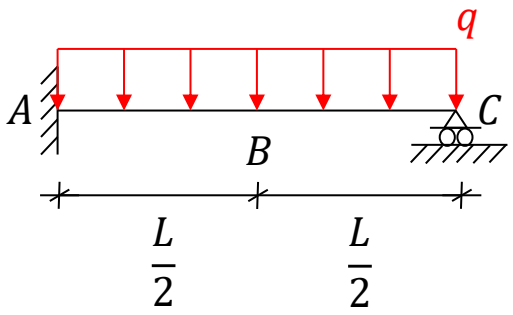


$$M(x) = M_1(x) + \frac{3qL}{8} M_2(x)$$

Desplazamiento de Estructuras Hiperestáticas

Descripción General

- Una vez calculadas las redundantes de una estructura isostática, es posible determinar desplazamientos (diagramas de fuerzas internas son conocidos)
- Para calcular desplazamientos de estructuras hiperestáticas, es posible recurrir al método de carga unitaria. No obstante, debe aplicarse de manera criteriosa
- Ejemplo
  - Calcular desplazamiento en el punto medio de la viga, suponer EI constante

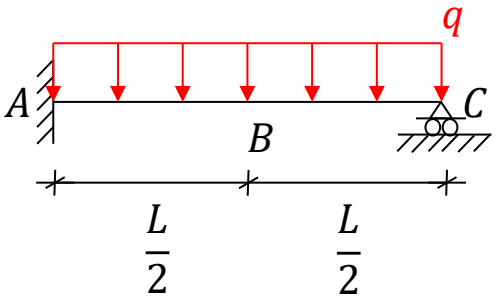


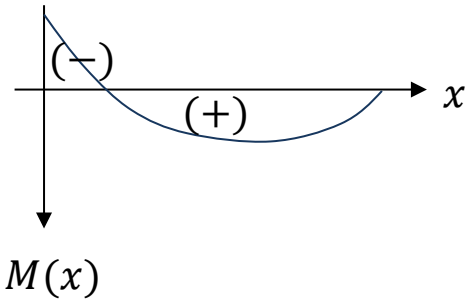
Desplazamiento de Estructuras Hiperestáticas

Descripción General

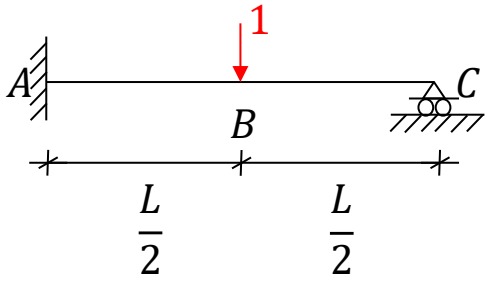
- Ejemplo (continuación)
  - Para resolver, se calcula diagrama de momento de sistema real y virtual

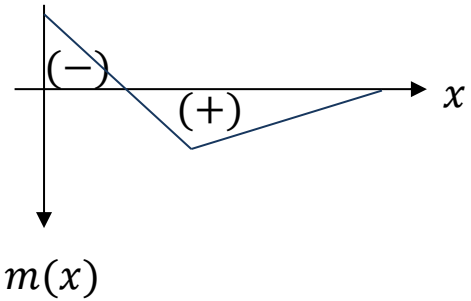
Sistema real





Sistema virtual





$$\delta_{B,y} = \int_0^L \frac{M(x)m(x)}{EI}dx$$

  - Procedimiento es poco eficiente pues hay que resolver una estructura hiperestática adicional

Desplazamiento de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

- Para calcular desplazamientos de manera eficiente, se hace uso del hecho que al aplicar el método de carga unitaria (que es un caso particular del principio de fuerzas virtuales), no es necesario que los sistemas estructurales real y virtual sean idénticos

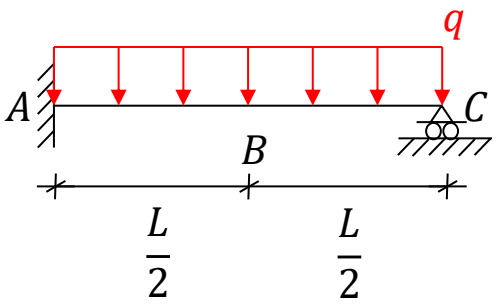
  – El sistema virtual se define considerando una estructura isostática (basada en la estructura real después de liberar vínculos)

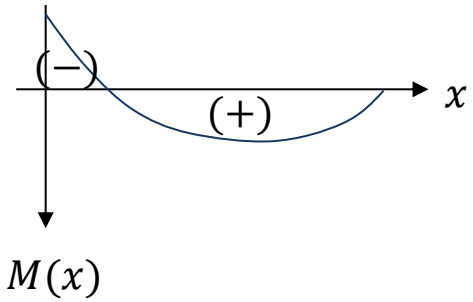
Desplazamiento de Estructuras Hiperestáticas

Estrategia

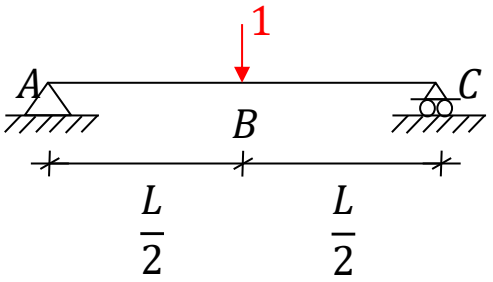
- Ejemplo (continuación)
  - Para calcular desplazamientos, se utiliza el siguiente sistema virtual

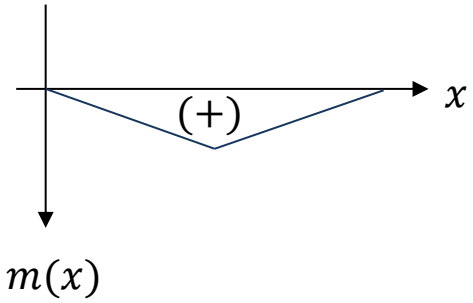
Sistema real





Sistema virtual



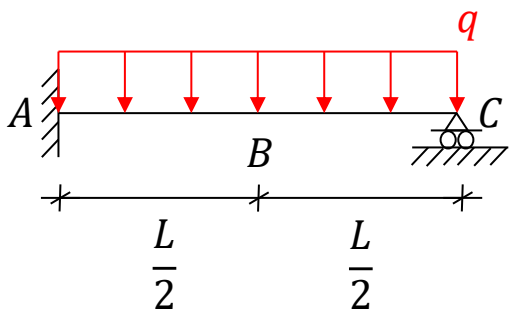


$$\delta_{B,y} = \int_0^L \frac{M(x)m(x)}{EI}dx$$

Desplazamiento de Estructuras Hiperestáticas

Ejemplo

- Calcule el desplazamiento vertical en el punto medio de la viga. Considere EI: constante



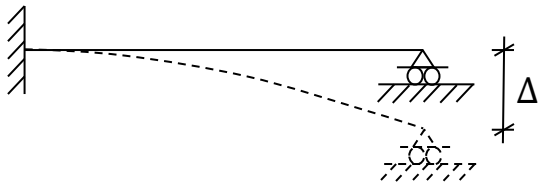
R: $$\delta_{B,y} = \frac{qL^4}{192EI}$$

Asentamientos

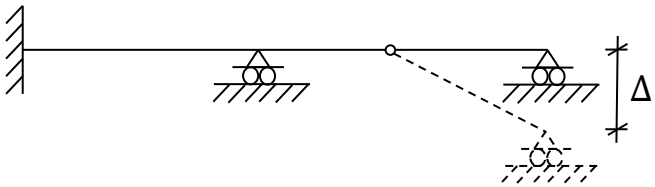
Aspectos Generales

- Estructura isostática
  - Asentamiento ocasiona desplazamientos (movimiento de cuerpo rígido) en la estructura sin causar esfuerzos

- Estructura hiperestática
  - Asentamiento ocasiona desplazamientos y puede causar esfuerzos



Debido a asentamiento, se generan desplazamientos y esfuerzos



Debido a asentamiento, se generan desplazamientos

Asentamientos

Estrategia

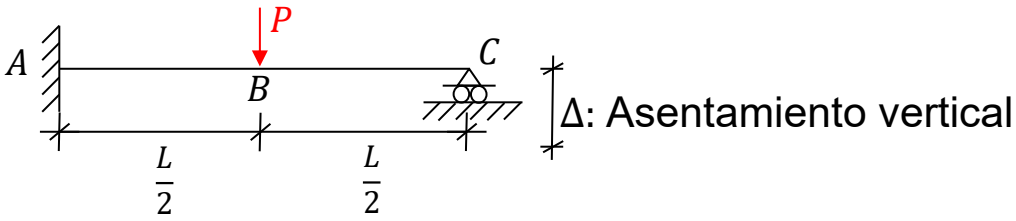
- Conceptualmente, el análisis de una estructura hiperestática que experimenta asentamiento es idéntico al de una estructura hiperestática cualquiera. Solo se debe prestar atención al momento en que se libera el (o los) vínculos redundantes

- Caso I: grado de libertad asociado a vínculo liberado coincide con asentamiento
  - En este caso, al momento de plantear el problema hiperestático como la suma de dos problemas isostáticos, la suma de los desplazamientos en cada isostática es igual al asentamiento

Asentamientos

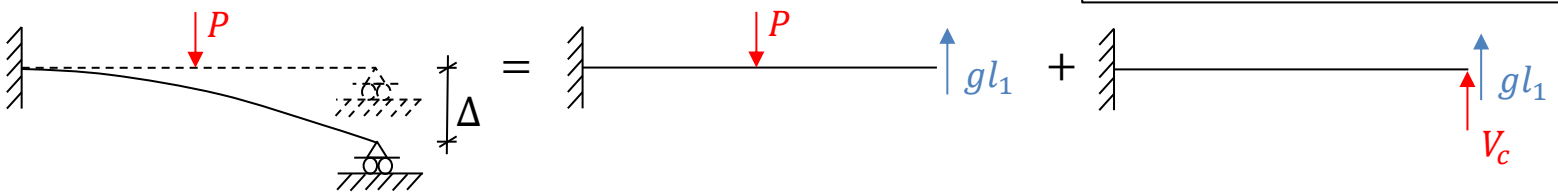
Estrategia

- Ejemplo
  - Calcule las reacciones de la estructura. Asuma EI: constante. Libere vínculo vertical en C



R:

Estructura Hiperestática | Estructura isostática con cargas | Estructura isostática con fuerzas redundantes



$$-\Delta = \Delta^0_{C,y} + f_{11} V_C$$

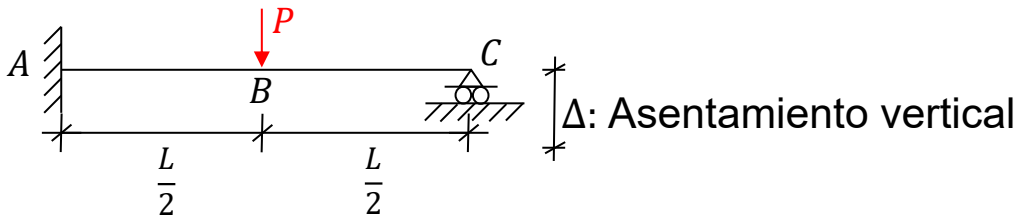
$$\Rightarrow V_C = \frac{-\Delta - \Delta^0_{C,y}}{f_{11}} = \frac{5P}{16} - \Delta \frac{3EI}{L^3}$$

Asentamientos

Estrategia

- Caso II: grado de libertad asociado al vínculo liberado no coincide con asentamiento
  - En este caso, efecto de asentamiento se incluye en estructura isostática con cargas
  - Desplazamiento asociado en estructura hiperestática es cero

- Ejemplo
  - Calcule las reacciones de la estructura. Asuma EI: constante. Libere el vínculo al giro en A.



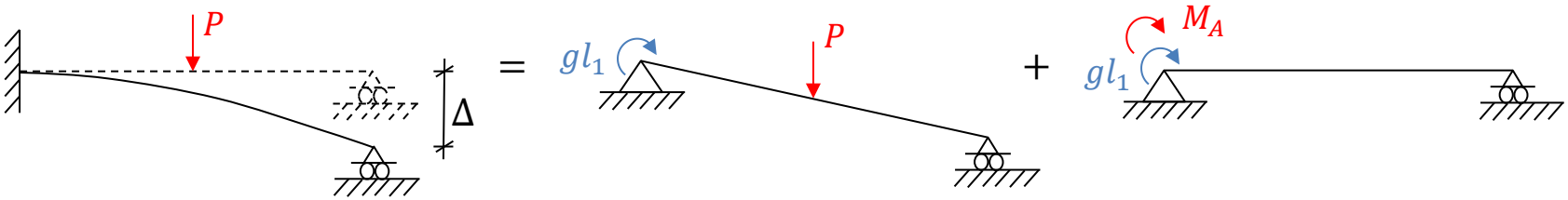
Asentamientos

Estrategia

- Ejemplo (continuación)

R:

Estructura Hiperestática	Estructura isostática con cargas	Estructura isostática con fuerzas redundantes



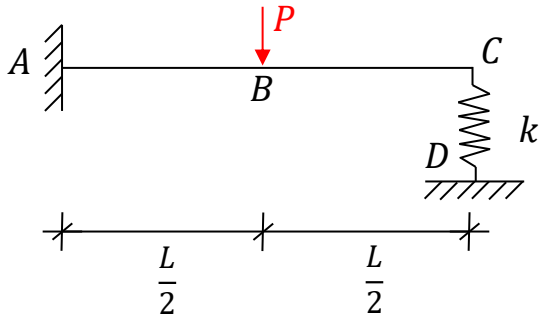
$$0 = \theta_A^0 + f_{11} M_A$$

$$\Rightarrow M_A = \frac{-\theta_A^0}{f_{11}} = \frac{3PL}{16} + \Delta\frac{3EI}{L^2}$$

Apoyos Elásticos

Estrategia

- En general, los problemas hiperestáticos que involucran apoyos elásticos no presentan mayor dificultad
  - Es necesario tener claridad respecto del vínculo que se libera y realizar un análisis consistente
- Ejemplo
  - Determine la fuerza que experimenta el resorte. Asuma EI : constantes
  - Resuelva liberando el vínculo vertical en C

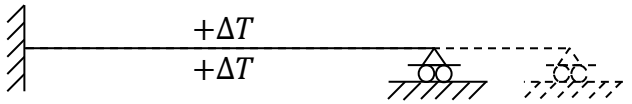


R: $\dfrac{5P}{16}\dfrac{1}{1+\dfrac{3EI}{kL^3}}$ (compresión)

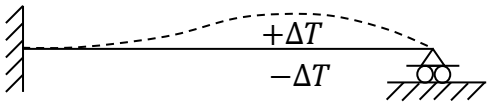
Cambios de Temperatura

Aspectos Generales

- Estructura Isostática
  - Cambio de temperatura ocasiona desplazamientos (sin causar esfuerzos)
- Estructura hiperestática
  - Cambio de temperatura ocasiona desplazamientos. Producto de estos desplazamientos y condiciones de apoyo, pueden existir esfuerzos



Cambio de temperatura ocasiona desplazamientos

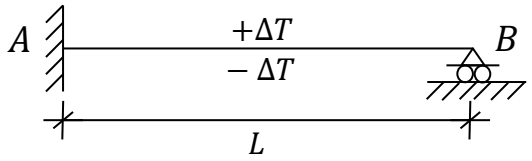


Cambio de temperatura ocasiona desplazamientos, además se generan esfuerzos

Cambios de Temperatura

Estrategia

- Al igual que en el caso de asentamientos, no hay mayores dificultades al momento de resolver problemas hiperestáticos que involucren cambios de temperatura. Solo es necesario tener claridad respecto del vínculo que se libera y realizar un análisis consistente.
- Ejemplo
  - Determine el momento en el apoyo A. Considere EI: constante, coeficiente de dilatación térmico α y altura de la sección transversal de la viga h

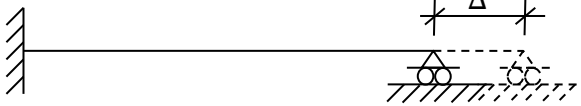


R: $\alpha \Delta T \frac{3EI}{h}$ (sentido horario)

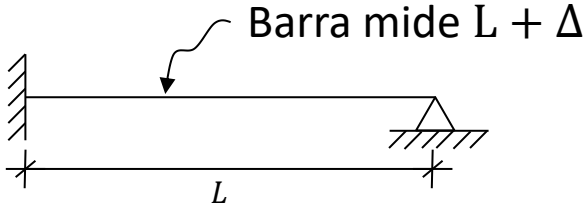
Defectos de Fabricación

Aspectos Generales

- Estructura Isostática
  - Defecto de fabricación ocasiona desplazamientos (sin causar esfuerzos)
- Estructura Hiperestática
  - Defecto de fabricación ocasiona desplazamientos, pueden existir esfuerzos.



Defecto de fabricación ocasiona desplazamientos



Defecto de fabricación ocasiona desplazamientos y esfuerzos

Defectos de Fabricación

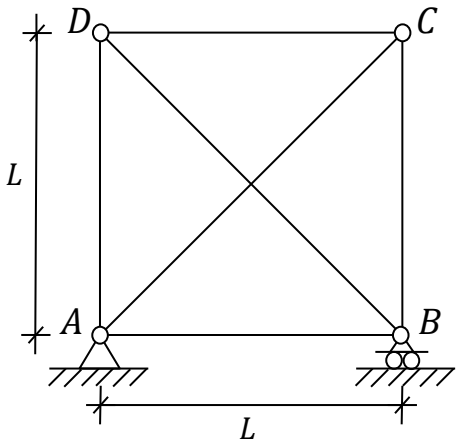
Estrategia

- Estrategia de resolución
  - Grado de libertad asociado a vínculo liberado puede coincidir o no con defecto de fabricación. Estrategia de resolución es similar
  - Defecto de fabricación se incluye en estructura isostática con cargas
  - Desplazamiento asociado en estructura hiperestática es cero
  - Al momento de plantear el problema hiperestático como la suma de dos problemas isostáticos, la suma de desplazamientos es igual a cero (defecto de fabricación se refleja en isostática con cargas)

Defectos de Fabricación

Estrategia

- Caso I: grado de libertad asociado a vínculo liberado **coincide** con defecto de fabricación
  - Ejemplo
    - Calcule la fuerza en la barra BD dado que la barra AC es Δ unidades más larga que lo indicado en la figura. Asuma EA: constante e idéntico para todas las barras. Libere el vínculo axial de la barra AC



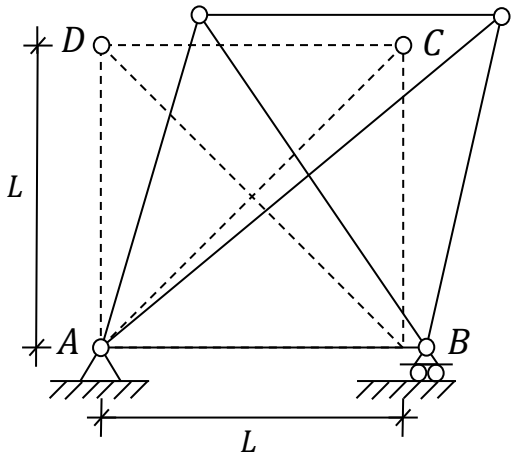
Defectos de Fabricación

Estrategia

- Ejemplo (continuación)

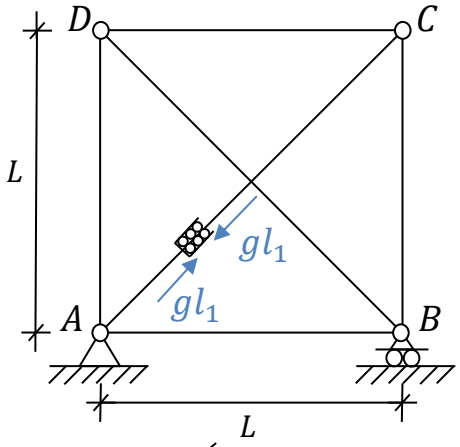
R:

Estructura Hiperestática



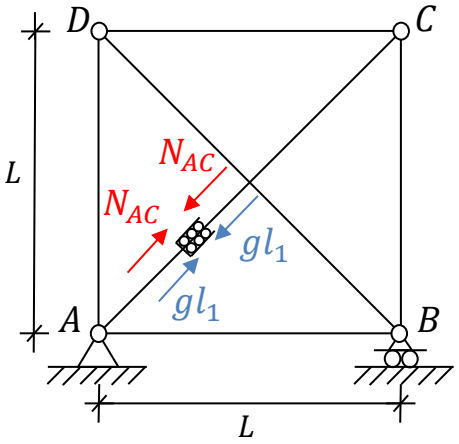
=

Estructura isostática con cargas



+

Estructura isostática con fuerzas redundantes



$$0 = \Delta_{AC}^{0} + f_{11} N_{AC}$$

Δ

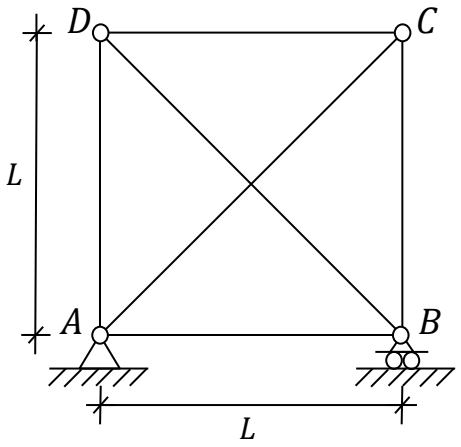
$$\Rightarrow N_{AC} = -\frac{\Delta}{f_{11}}$$

y por equilibrio $N_{BD} = N_{AC} = -EA\Delta \dfrac{\sqrt{2}-1}{2L}$

Defectos de Fabricación

Estrategia

- Caso II: grado de libertad asociado a vínculo liberado **no coincide** con defecto de fabricación
  - Ejemplo
    - Calcule la fuerza en la barra BD dado que la barra AC es Δ unidades más larga que lo indicado en la figura. Asuma EA: constante para todas las barras. Libere el vínculo axial de la barra BD.



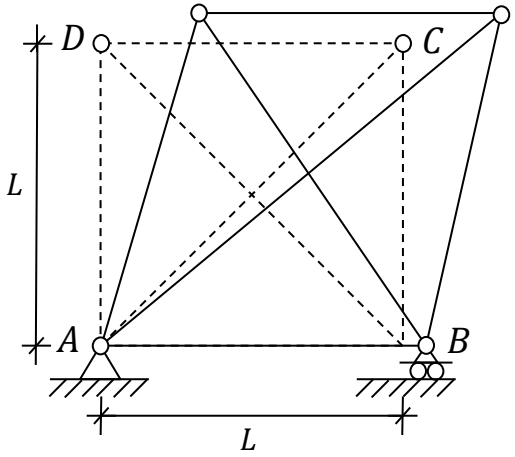
Defectos de Fabricación

Estrategia

- Ejemplo (continuación)

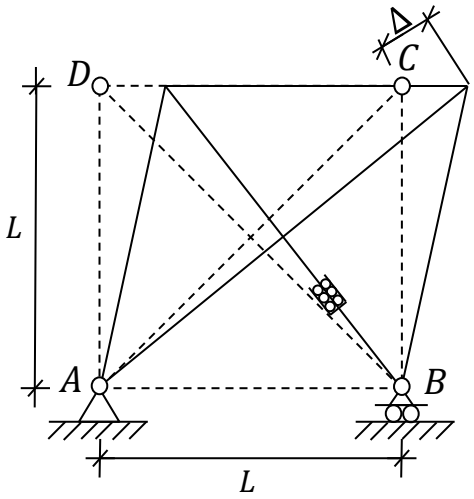
R:

Estructura Hiperestática



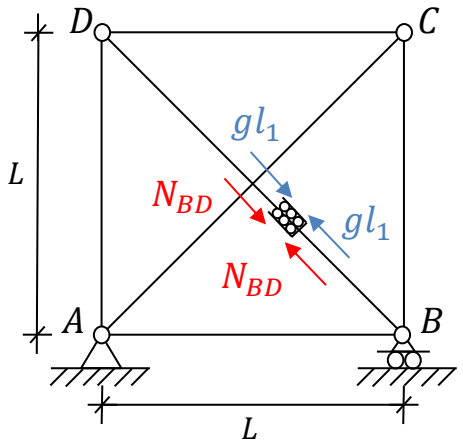
$=$

Estructura isostática con cargas



$+$

Estructura isostática con fuerzas redundantes



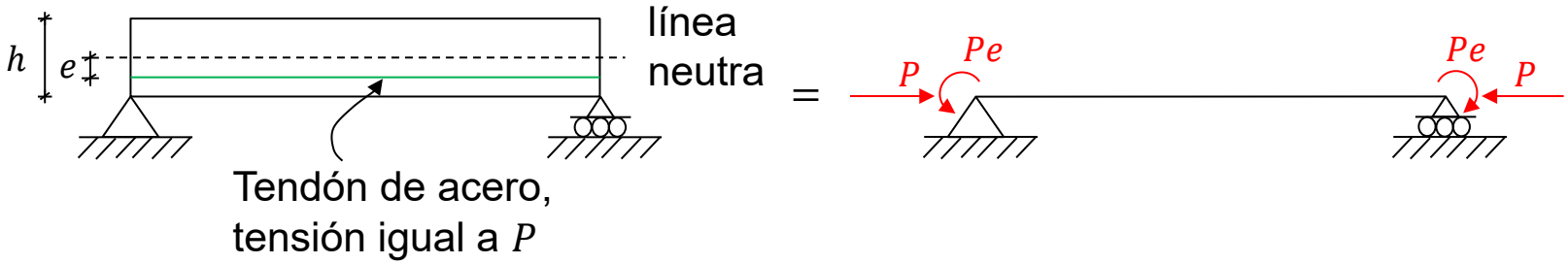
$$0 = \Delta^0_{BD} + f_{11} N_{BD}$$

$$\Rightarrow \quad N_{BD} = -\frac{\Delta^0_{BD}}{f_{11}} = -EA\Delta\frac{\sqrt{2}-1}{2L}$$

Pretensado

Aspectos Generales

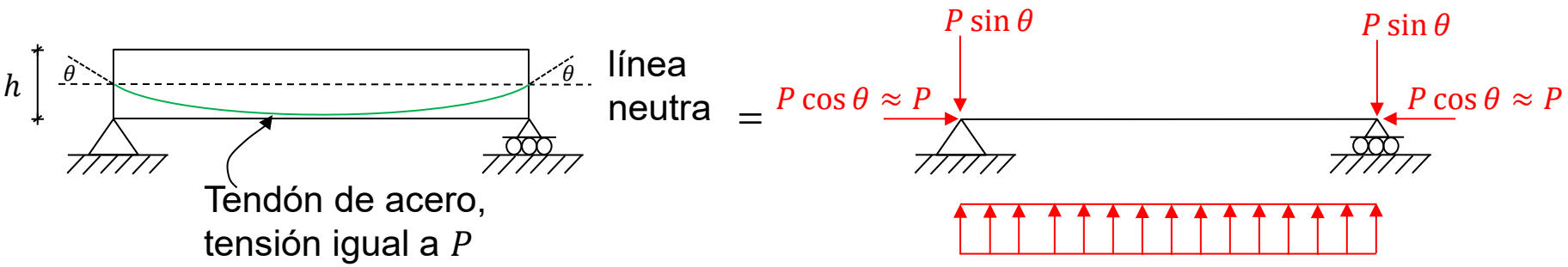
- En el diseño de alguna estructuras es conveniente introducir esfuerzos con el objeto de mejorar su desempeño
  - Hormigón pre/postensado: tendón de acero induce esfuerzos de compresión en elemento de hormigón. De esta manera, se controlan (o eliminan) esfuerzos de tensión



Pretensado

Aspectos Generales

- Tendón de acero puede ser dispuesto no solo en línea recta; por ejemplo, en el caso en que sigue una parábola

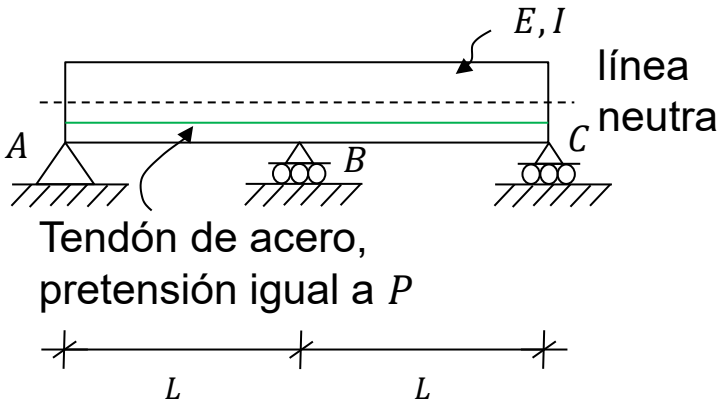


- Un problema isostático o hiperestático puede ser resulto aplicando técnicas discutidas previamente

Pretensado

Aspectos Generales

- Ejemplo
  - Calcule la reacción vertical en B. Asuma EI: constante, pretensión P y excentricidad e

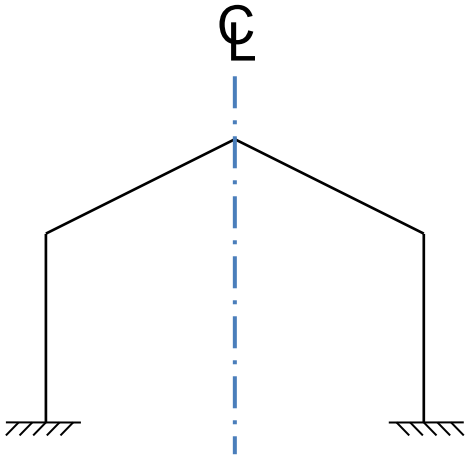


R: $-\frac{3Pe}{L}$

Simetría

Concepto Básico

- En algunas estructuras, es posible determinar planos de ***simetría***



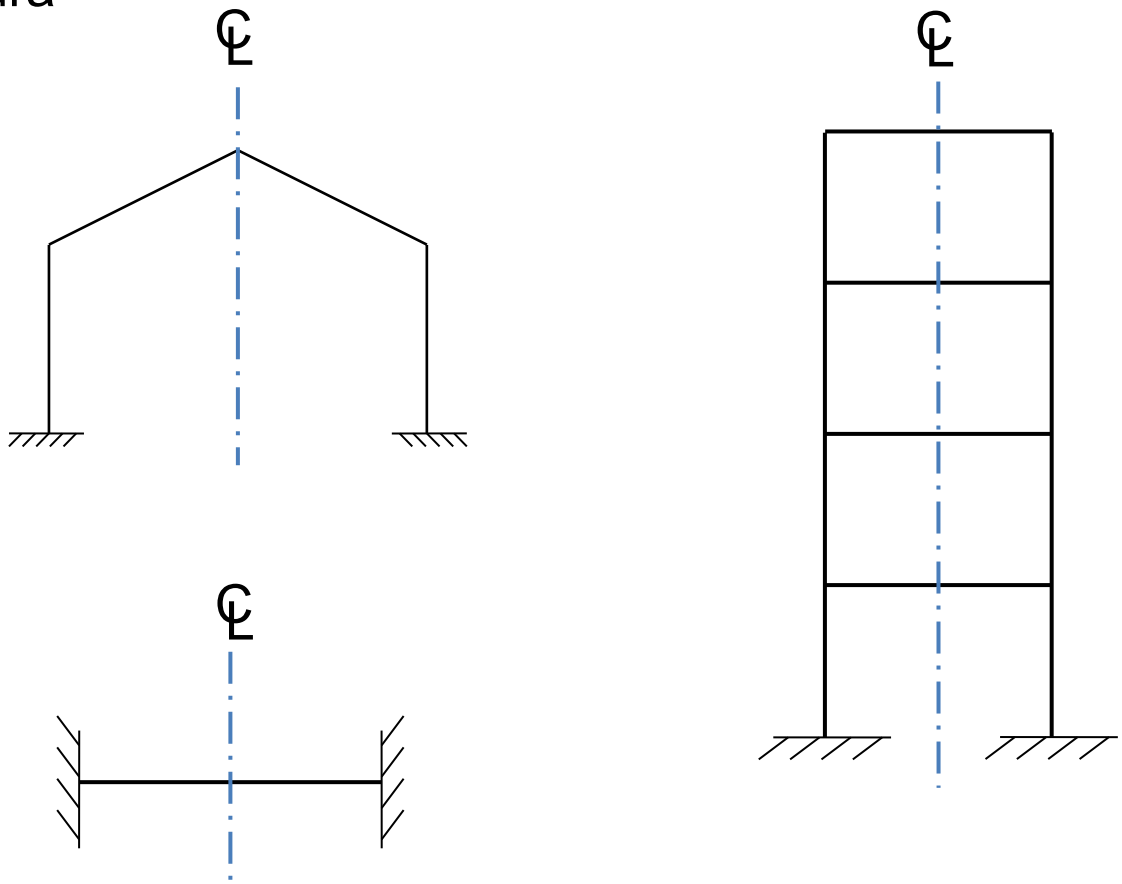
- La simetría puede ser aprovechada para disminuir costos numéricos de análisis

- Idea: utilizar solo una parte de la estructura para hacer el análisis
  - **Paso 1**: reconocer plano de simetría desde el punto de vista de la estructura
  - **Paso 2:** caracterizar cargas como simétricas / anti-simétricas
  - **Paso 3**: imponer condiciones de borde a ser consideradas sobre la parte de la estructura a ser analizada

Simetría

Procedimiento

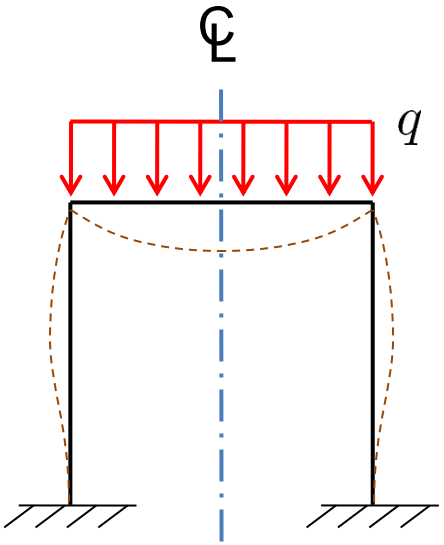
- **Paso 1**: reconocer plano de simetría desde el punto de vista de la estructura

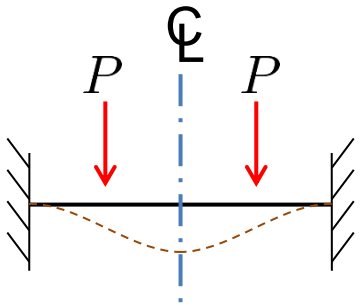


Simetría

Procedimiento

- **Paso 2:** caracterizar cargas como simétricas / anti-simétricas
  - **Carga simétrica**: si se imagina un espejo en el plano de simetría, las cargas reflejadas sobre una porción de la estructura son idénticas a las cargas aplicadas realmente

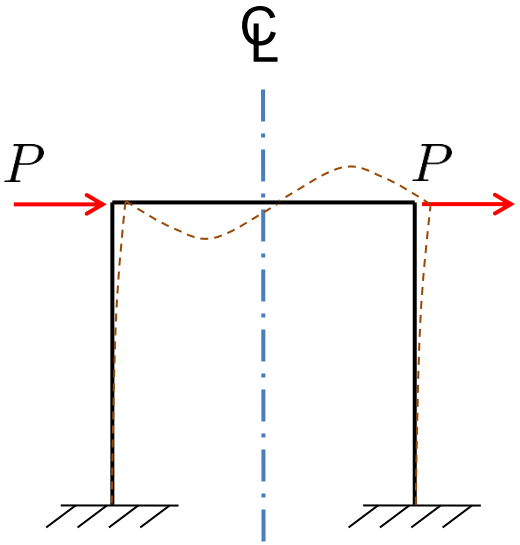


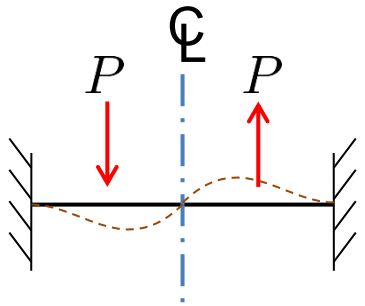


Simetría

Procedimiento

- **Paso 2:** caracterizar cargas como simétricas / anti-simétricas
  - **Carga anti-simétrica**: si se imagina un espejo en el plano de simetría, las cargas reflejadas sobre una porción de la estructura son iguales en magnitud pero de sentido opuesto a las cargas aplicadas realmente

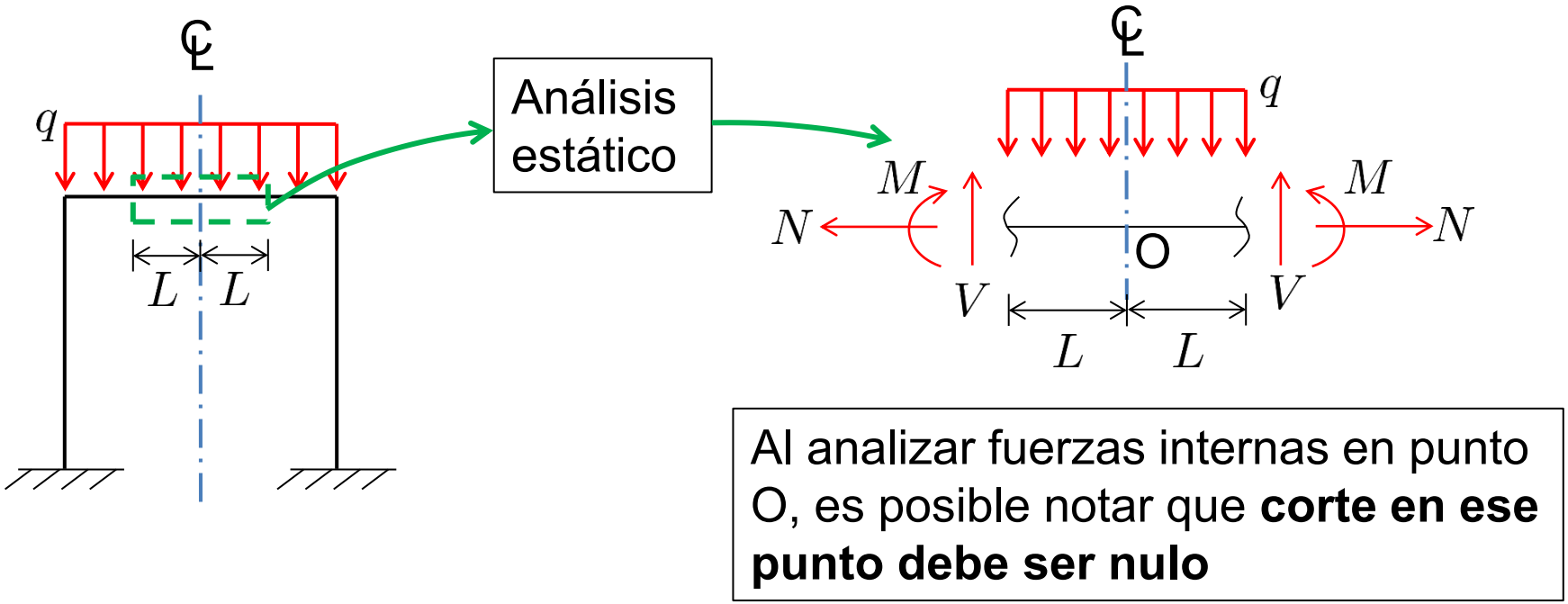




Simetría

Procedimiento

- **Paso 3**: imponer condiciones de borde a ser consideradas sobre la parte de la estructura a ser analizada
  - **Carga simétrica**: considere el siguiente ejemplo (note que análisis es válido para cualquier estructura simétrica con carga simétrica)

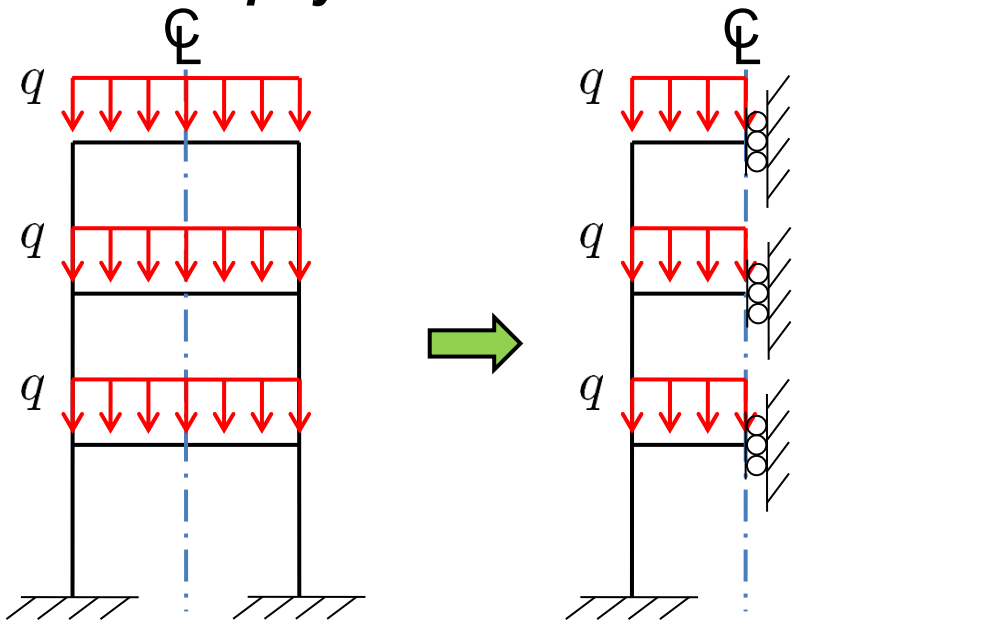


Al analizar fuerzas internas en punto O, es posible notar que **corte en ese punto debe ser nulo**

Simetría

Procedimiento

- **Paso 3**: imponer condiciones de borde a ser consideradas sobre la parte de la estructura a ser analizada
  - **Carga simétrica**: como corte en plano de simetría debe ser nulo se introduce ***apoyo deslizante***



Estructura original

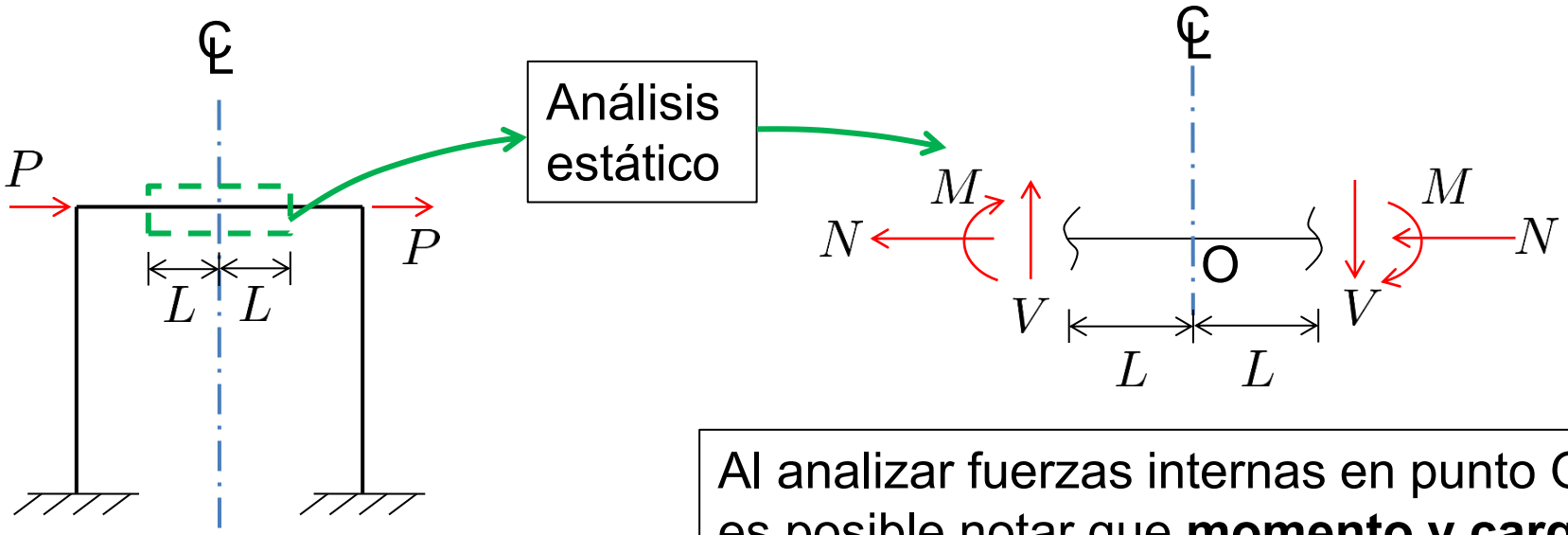
Parte de la estructura a ser analizada

Una vez que se analiza una parte de la estructura, es posible obtener cantidades de interés en toda la estructura utilizando concepto de simetría

Simetría

Procedimiento

- **Paso 3**: imponer condiciones de borde a ser consideradas sobre la parte de la estructura a ser analizada
  - **Carga anti-simétrica**: considere el siguiente ejemplo (note que análisis es válido para cualquier estructura simétrica con carga anti-simétrica)

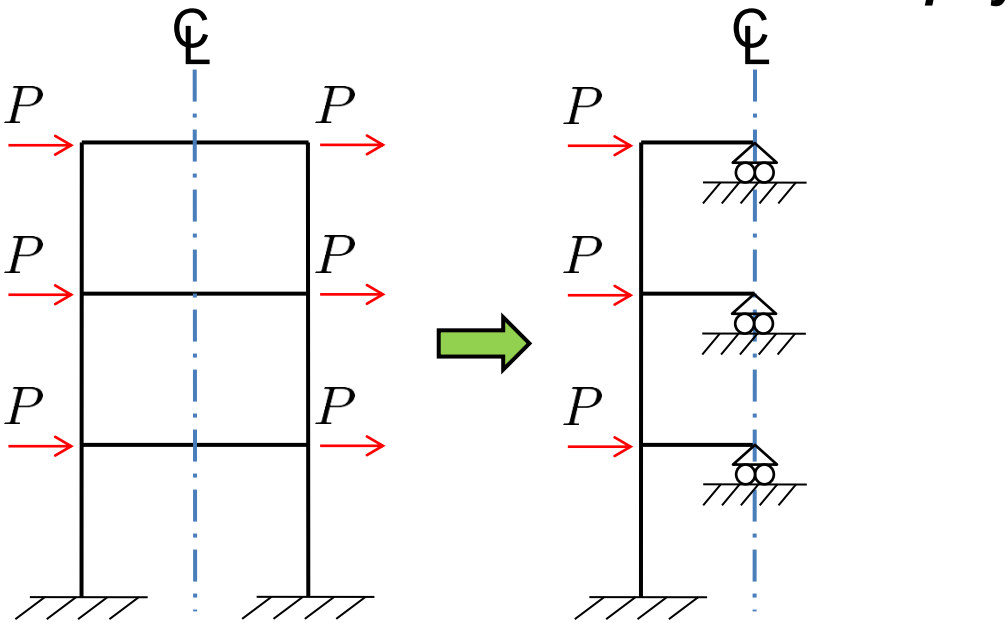


Al analizar fuerzas internas en punto O, es posible notar que **momento y carga axial en ese punto debe ser nulos**

Simetría

Procedimiento

- **Paso 3**: imponer condiciones de borde a ser consideradas sobre la parte de la estructura a ser analizada
  - **Carga anti-simétrica**: como momento y carga axial en plano de simetría deben ser nulos se introduce ***apoyo deslizante simple***



Estructura original

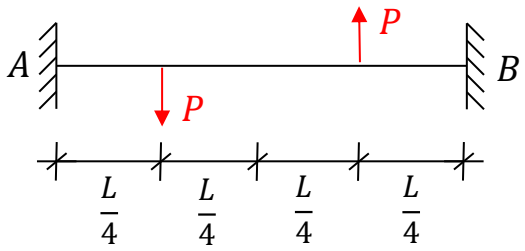
Parte de la estructura a ser analizada

Una vez que se analiza una parte de la estructura, es posible obtener cantidades de interés en toda la estructura utilizando concepto de anti-simetría

Simetría

Ejemplo

- Calcule el momento en el apoyo A. Utilice conceptos de simetría. Considere EI: constante



R: $M_A = \frac{3}{32}PL$ (sentido anti horario)

Teorema de Castigliano (Parte 2)

Recordatorio

- El teorema de Castigliano (parte 2) indica que para una estructura lineal elástica, el desplazamiento en un punto es igual a la derivada parcial de la energía de deformación virtual complementaria respecto de la fuerza asociada

$$\Rightarrow \quad u_i = \frac{\partial U}{\partial F_i}$$

$$u_i = \frac{\partial}{\partial F_i}\left(\frac{1}{2}\int_L \frac{N^2}{EA}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{M_z^2}{EI_{zz}}dx + \ldots\right)$$

$$u_i = \int_L \frac{N\frac{\partial N}{\partial F_i}}{EA}dx + \int_L \frac{M_z\frac{\partial M_z}{\partial F_i}}{EI_{zz}}dx + \ldots$$

- Asuma que la reacción en un apoyo se denota como X. Dado que en el apoyo el desplazamiento es cero, se cumple que:

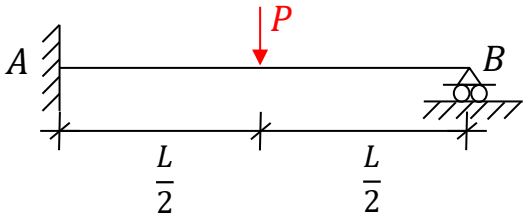
$$\Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial X} = 0$$

Ecuación permite determinar X

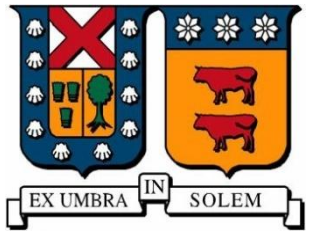
Teorema de Castigliano (Parte 2)

Ejemplo

- Calcule las reacciones de la estructura de la figura utilizando el teorema de Castigliano (parte 2). Asuma EI: constante



R: $V_B = \frac{5P}{16}$



Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Método de Flexibilidad y Resolución de Estructuras Hiperestáticas

Curso Base: Profesor - M. Valdebenito

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026

Esteban Cortés Hernández